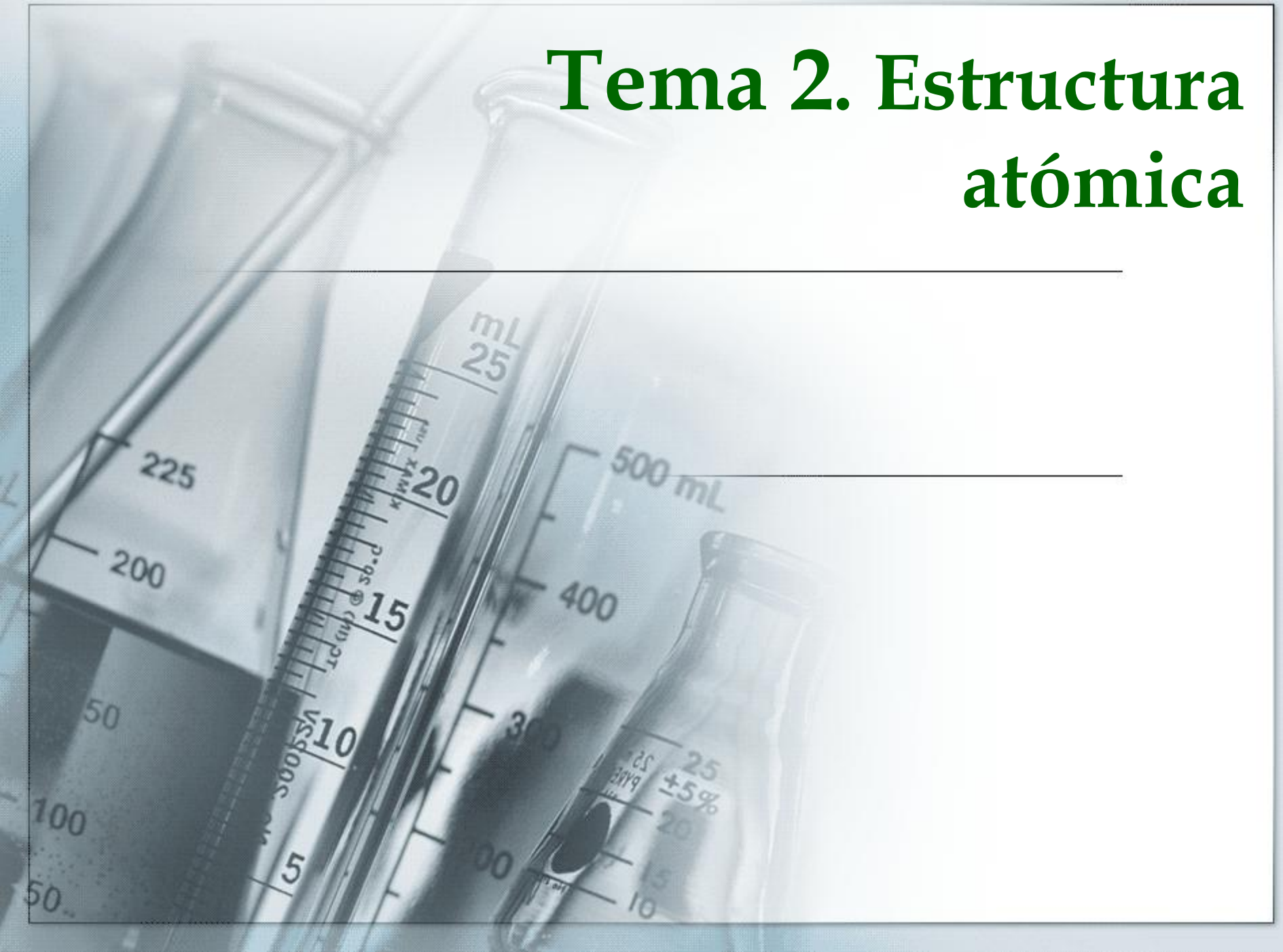
# Tema 2. Estructura atómica

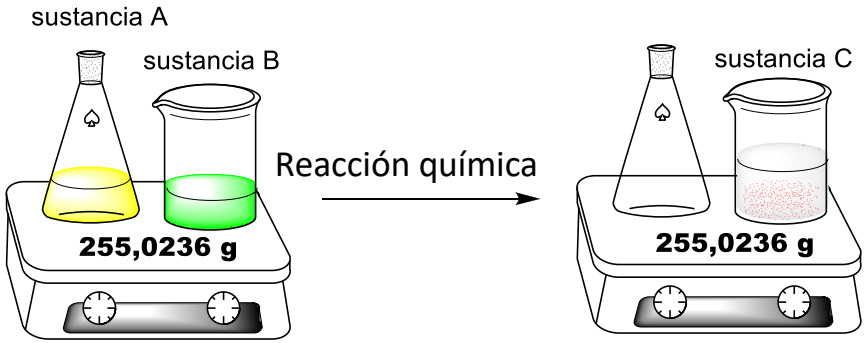


# Tema 2. Estructura atómica

1. Descubrimientos científicos que impulsaron la teoría atómica.
2. El átomo y los elementos químicos.
3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética.
4. Teoría cuántica.
5. Modelo atómico de Bohr.
6. Dualidad Onda-Partícula. El principio de incertidumbre.
7. Mecánica ondulatoria. Ecuación de Onda de Schrödinger.
8. Números cuánticos. Orbitales atómicos.
9. El átomo de hidrógeno.
10. El espín electrónico.
11. Átomos polielectrónicos.
12. Carga nuclear efectiva. Apantallamiento y penetración de orbitales.
13. Configuraciones electrónicas.

# ¿De qué está compuesta la materia?

**Ley de conservación de la masa**
(**Lavoisier**, 1744)
La masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa de las sustancias antes de la reacción.



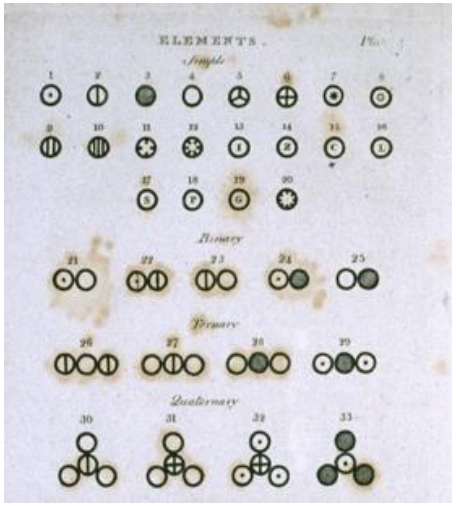

**Ley de la proporción definida**
(**Proust**, 1799)
Todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en masa de los elementos constituyentes.

**Ley de las proporciones múltiples**
(**Dalton**, 1808)
Si dos compuestos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños.

## ¿De qué está compuesta la materia?

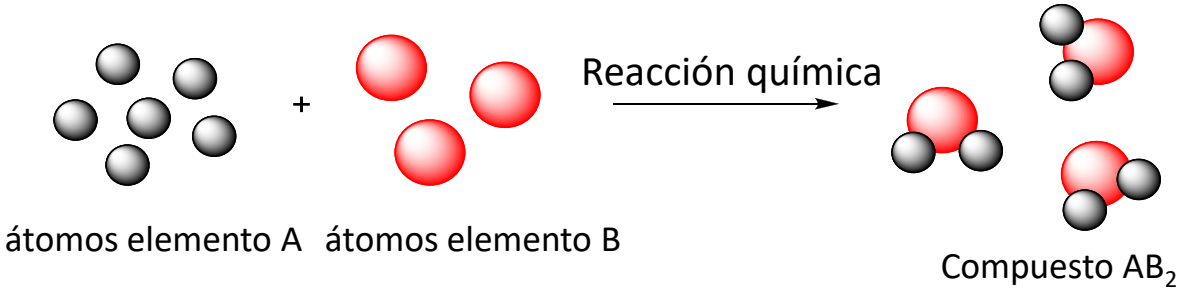
Teoría atómica (J. **Dalton**, 1808)

1. Cada elemento se compone de partículas diminutas denominadas átomos.
2. Los átomos no pueden ni crearse ni destruirse durante una transformación química (**ley de la conservación de la masa**).
3. Todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero diferentes a los átomos de cualquier otro elemento.
4. Los compuestos se forman cuando los átomos de diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla (**ley de las proporción definida** y **ley de las proporciones múltiples**).



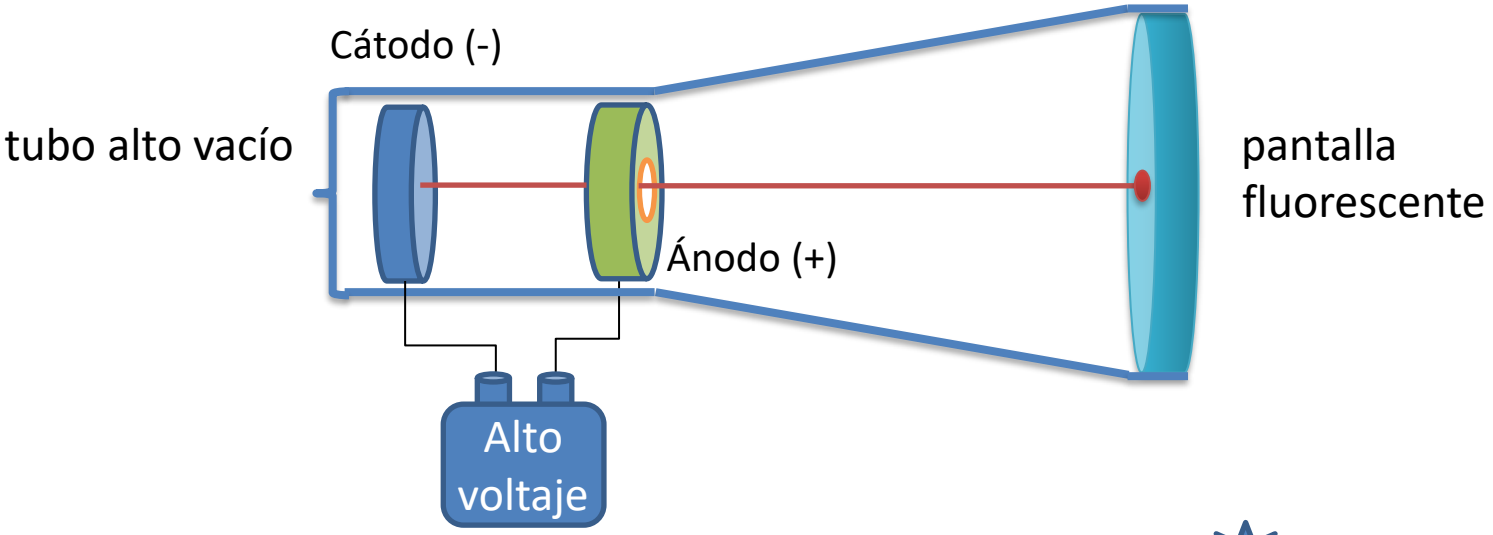

«Daltons symbols». Publicado bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daltons_symbols.gif#mediaviewer/File:Daltons_symbols.gif.

### Modelo atómico de Dalton



## ¿De qué están compuestos los átomos?

Tubo de rayos catódicos. Descubrimiento del electrón.




Video

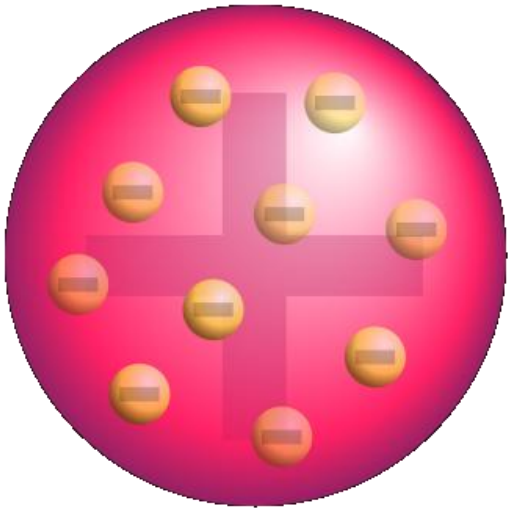
En 1897, J. J. **Thomson** estableció la relación entre la masa y la carga de los rayos catódicos.

$m/e = -5{,}6857 \times 10^{-9}\ g \cdot C^{-1}$

En 1904, R. A. **Millikan** estableció la carga de los electrones: $C_e = -1{,}6022 \times 10^{-19}\ C$

## ¿De qué están compuestos los átomos?

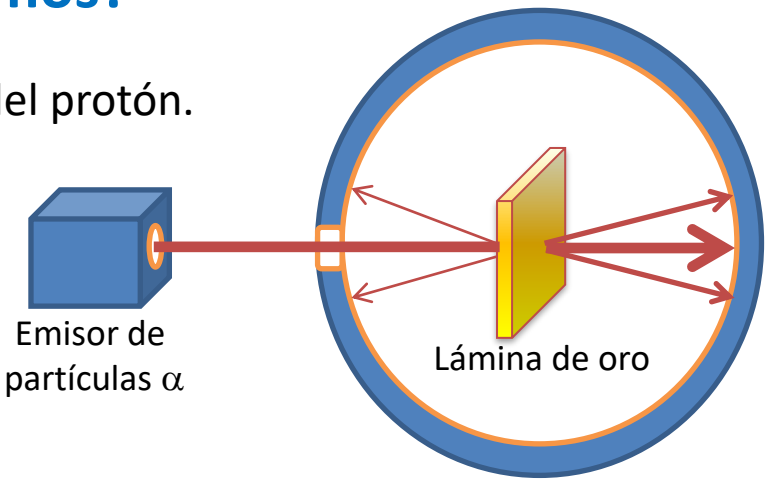
**Modelo atómico de J. J. Thomson**



«Plum pudding atom». Publicado bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plum_pudding_atom.svg#mediaviewer/File:Plum_pudding_atom.svg.

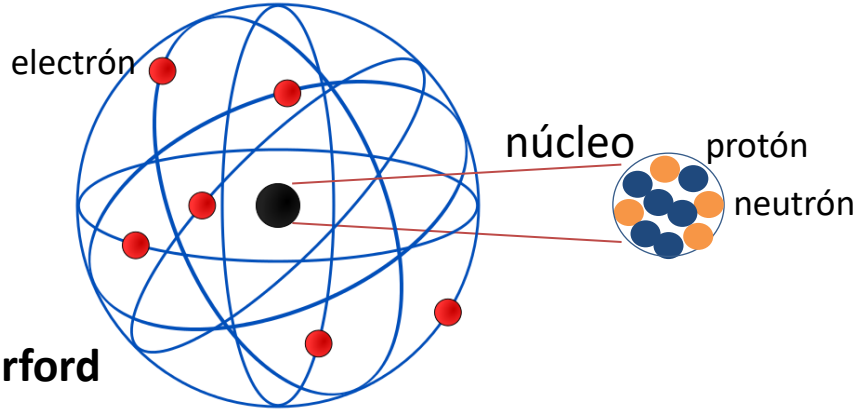
## ¿De qué están compuestos los átomos?

Experimento de **Rutherford**. Descubrimiento del protón.




En 1904, E. Rutherford estableció la masa de los protones: $m = 1{,}67262 \times 10^{-24}$ g

En 1932, J. **Chadwick** estableció la masa de los neutrones: $m = 1{,}67493 \times 10^{-24}$ g




**Modelo atómico de E. Rutherford**

«Rutherford atom». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutherford_atom.svg#mediaviewer/File:Rutherford_atom.svg.

# 2. El átomo y los elementos químicos

Propiedades de las partículas subatómicas.

| Partícula | Masa | | Carga | |
|---|---|---|---|---|
| | *kg* | *uma* | *C* | *e* |
| **Electrón** | **$9{,}1094 \times 10^{-31}$** | **0,00054858** | **$-1{,}6022 \times 10^{-19}$** | **-1** |
| **Protón** | **$1{,}6726 \times 10^{-27}$** | **1,0073** | **$1{,}6022 \times 10^{-19}$** | **+1** |
| **Neutrón** | **$1{,}6749 \times 10^{-27}$** | **1,0087** | **0** | **0** |

Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales y están definidos por el número de partículas subatómicas que lo componen y a su vez determina el número atómico y el número de masa. La masa atómica, es la cantidad de un átomo y se mide en **uma** (unidad de masa atómica).

Número de masa

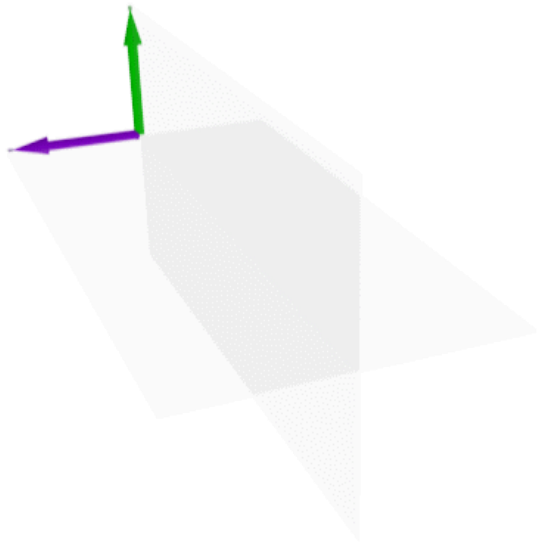
Número atómico

$${}^{A}_{Z}E^{\pm}$$

Carga atómica

# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética

La **Radiación Electromagnética** es una forma de transmisión de energía en la que los campos eléctrico y magnético, oscilantes y perpendiculares entre sí, se propagan como ondas a través de un medio o espacio vacío.



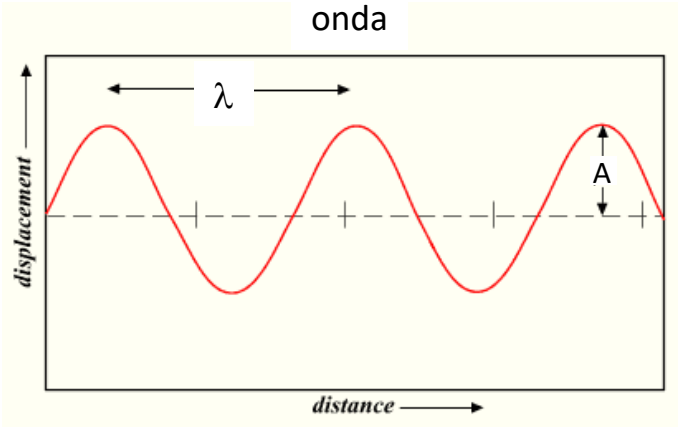
Se caracteriza:

*Velocidad* (c): $2{,}997925 \times 10^{8}$ m·s$^{-1}$

*Frecuencia* (f o $\nu$): Hz o s$^{-1}$

Longitud de onda ($\lambda$): nm o pm

$$c = \nu \cdot \lambda$$

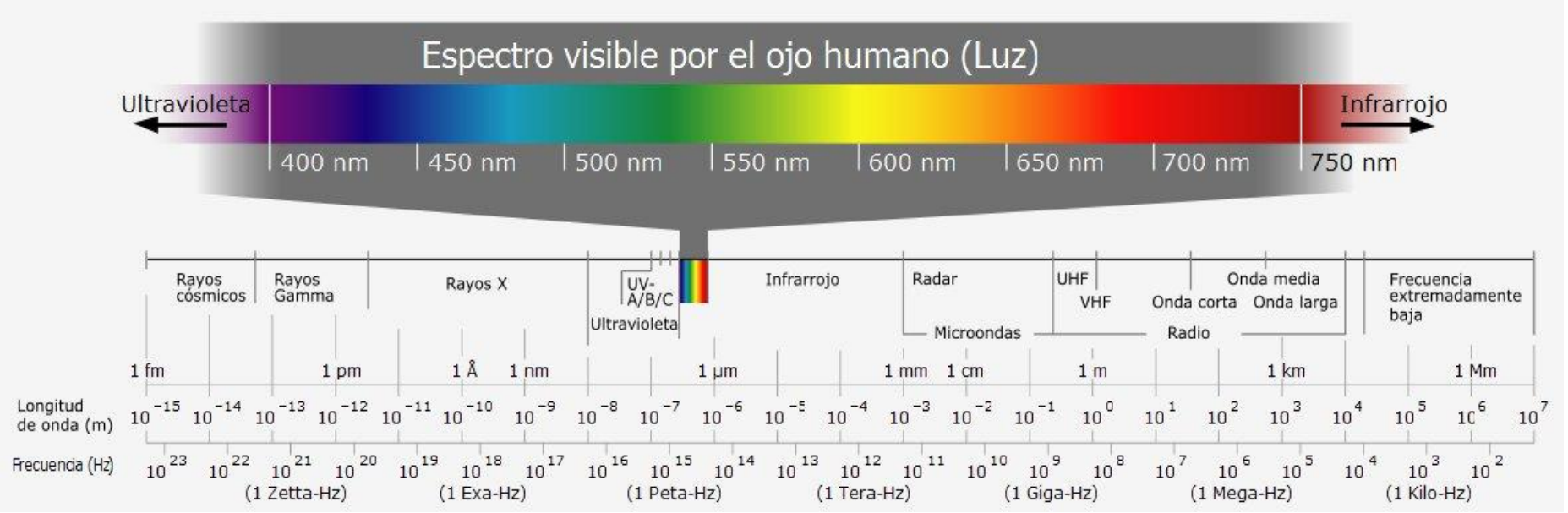



«Wave». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wave.png#mediaviewer/File:Wave.png.

# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética

## Espectro electromagnético.

De todo el espectro electromagnético, el ojo humano solo puede percibir el **espectro visible**, pero puede sentir otra parte en forma de calor, el infrarrojo.

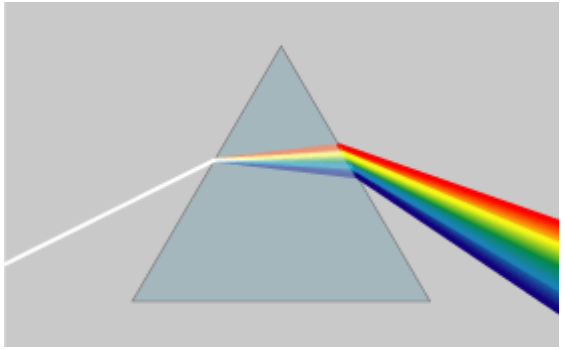



«Electromagnetic spectrum-es». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electromagnetic_spectrum-es.svg#mediaviewer/File:Electromagnetic_spectrum-es.svg.

# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética

La **Radiación Electromagnética** presenta una serie de propiedades.

Refracción: Un cambio en la dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro (p. ej. del aire a un vidrio).

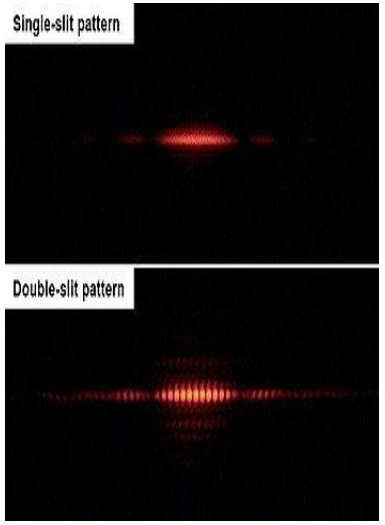


«Prism rainbow schema». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism_rainbow_schema.png#mediaviewer/File:Prism_rainbow_schema.png.

Interferencia y difracción: El solapamiento de ondas puede producir interferencias constructivas o destructivas que generan un patrón de difracción.







# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética



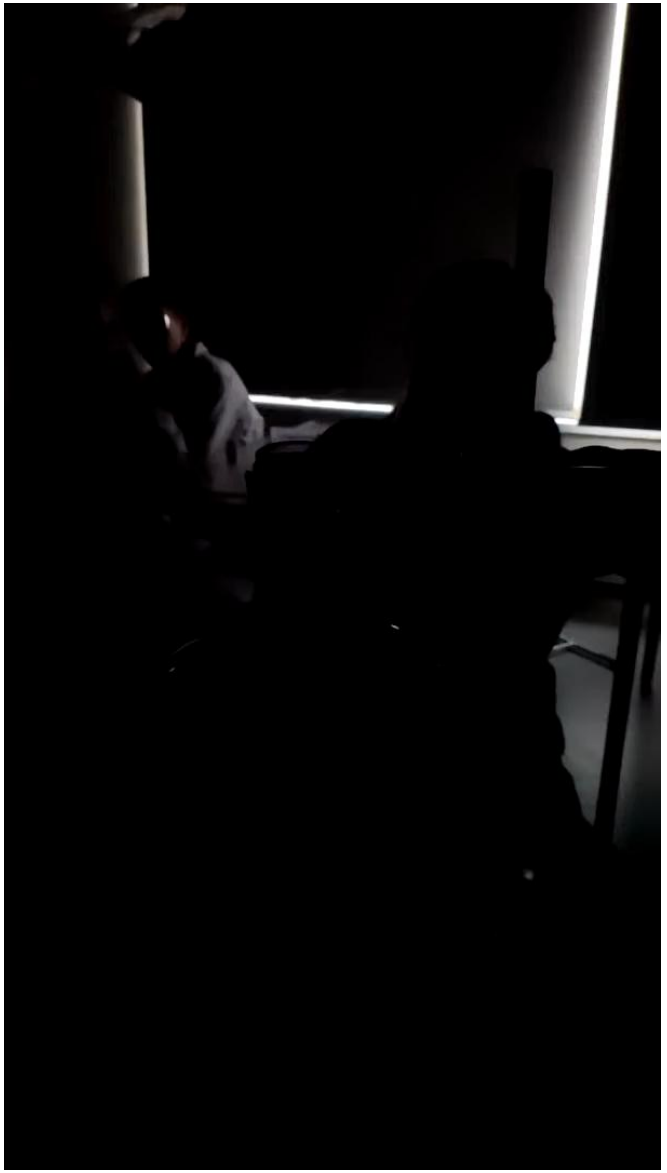






# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética



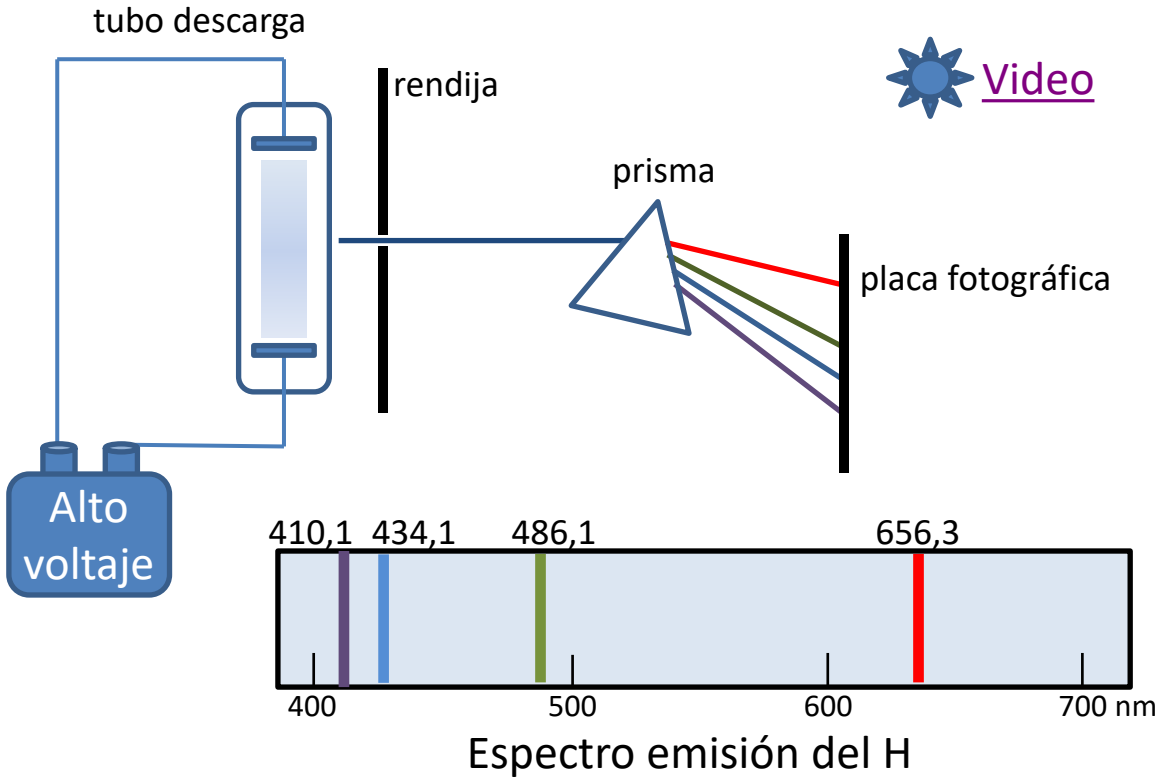


# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética

## Espectros atómicos

Cuando se somete a una descarga eléctrica un gas, éste emite luz discontinua característica de cada elemento conocido como **espectro de emisión**.




Video

Espectro emisión del H

La serie de Balmer (1885) se correspondía bien con la ecuación experimental:

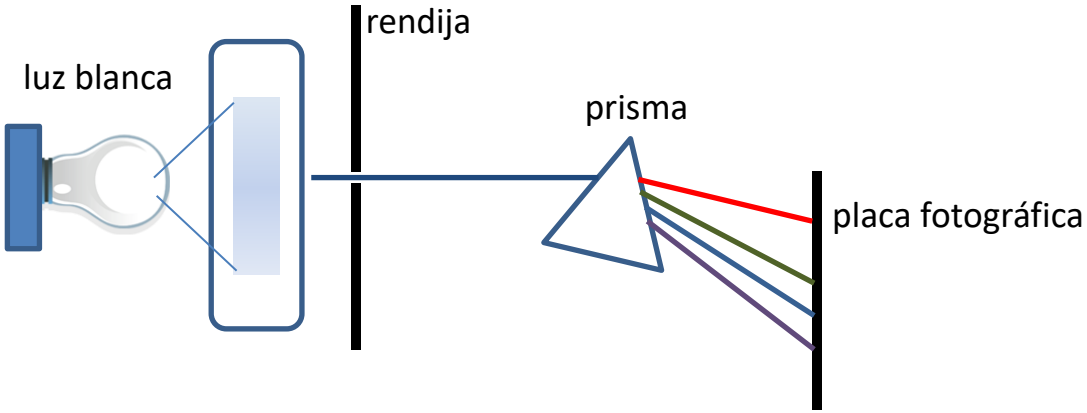
$$\nu(s^{-1}) = 3{,}2881\ x\ 10^{15}\ x \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) con\ n > 2$$

$R_H$ → entender después (Bohr)

# 3. Espectros atómicos. Radiación electromagnética

## Espectros atómicos

Cuando a una muestra de una sustancia se ilumina con una luz blanca, se obtiene luz discontinua, característica de cada elemento conocido como **espectro de absorción**.





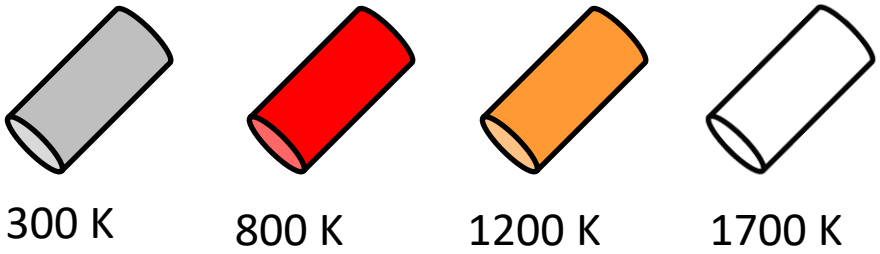


Espectro absorción del $H_2$

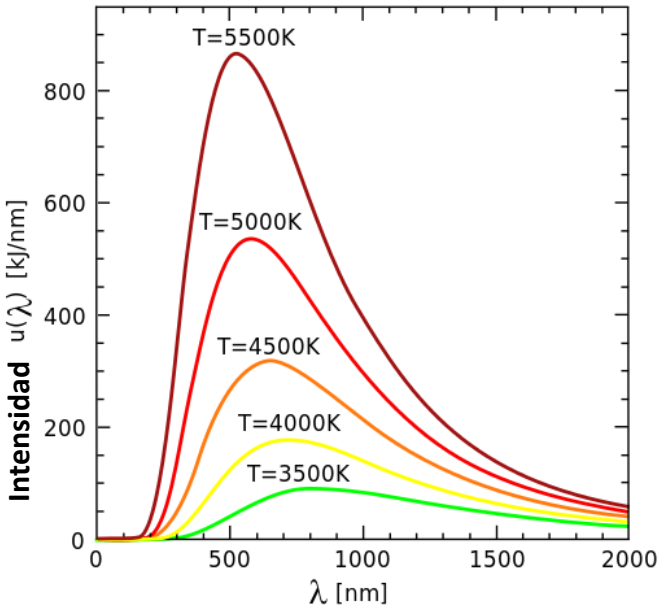
## LOS CUERPOS EMITEN Y ABSORBEN RADIACION

Todos los cuerpos emiten radiación a temperatura superior a 0 K. Esta radiación tiene un máximo que se desplaza a menores longitudes de onda a temperaturas superiores.

**Hierro a distintas temperaturas**



300 K 800 K 1200 K 1700 K




«Wiens law» de 4C - Own work, based on JPG version. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiens_law.svg#mediaviewer/File:Wiens_law.svg

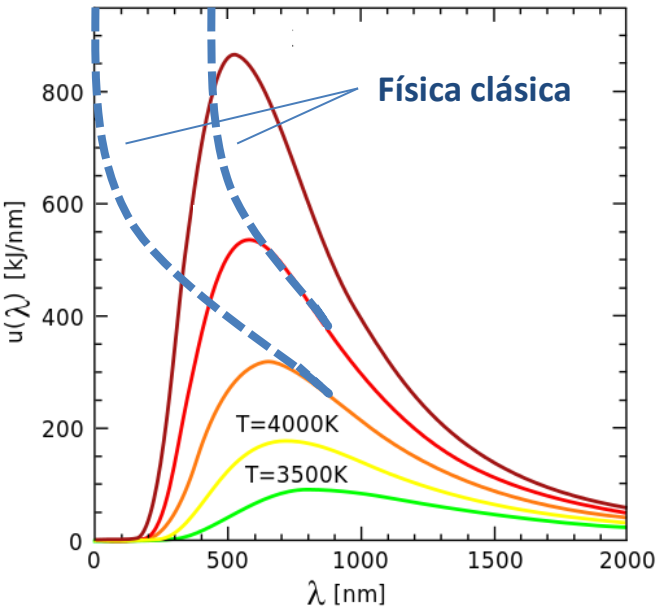
## LOS CUERPOS EMITEN Y ABSORBEN RADIACION

En 1900, Max **Planck** hizo una propuesta revolucionaria: la energía, como la materia, es discontinua. El postulado de Planck puede enunciarse de una forma más general:

*«la energía de un cuanto de radiación es proporcional a la frecuencia»*

$$E = h \cdot v$$

h = 6,62607 × $10^{-34}$ J s (Constante de Planck)

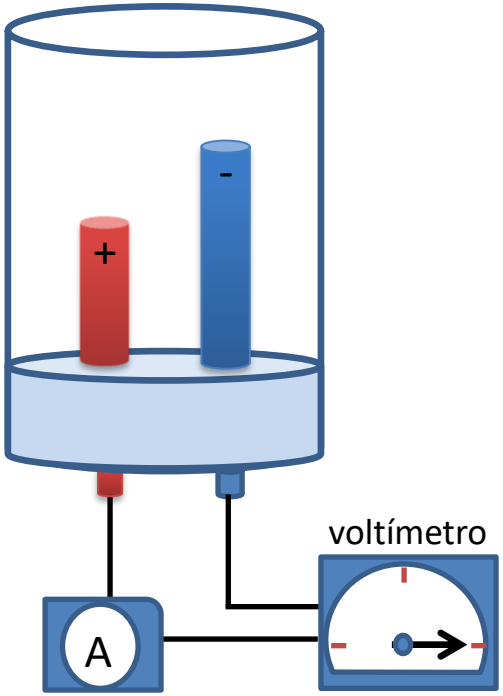



«Wiens law» de 4C - Own work, based on JPG version. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiens_law.svg#mediaviewer/File:Wiens_law.svg

## EFECTO FOTOELECTRICO

**Hertz** descubrió en 1888 que algunos metales emitían electrones cuando recibían luz: <u>efecto fotoeléctrico</u>.

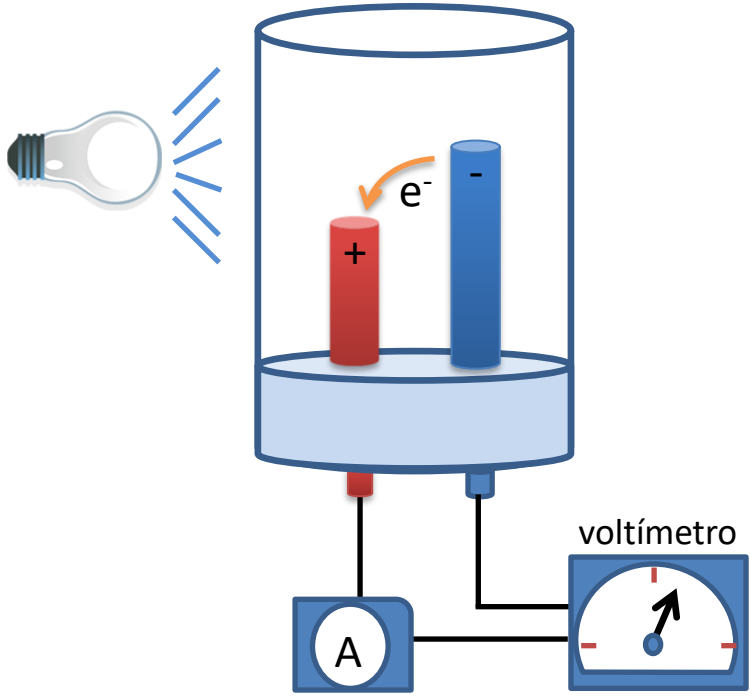




## EFECTO FOTOELECTRICO

**Hertz** descubrió en 1888 que algunos metales emitían electrones cuando recibían luz: efecto fotoeléctrico.

1. La luz tenía que tener una frecuencia mayor que una cierta *frecuencia umbral*.
2. Por encima de esa frecuencia umbral, la velocidad de los electrones aumentaba proporcionalmente a la frecuencia de la radiación.
3. La intensidad de la corriente generada aumentaba con la intensidad de la radiación.

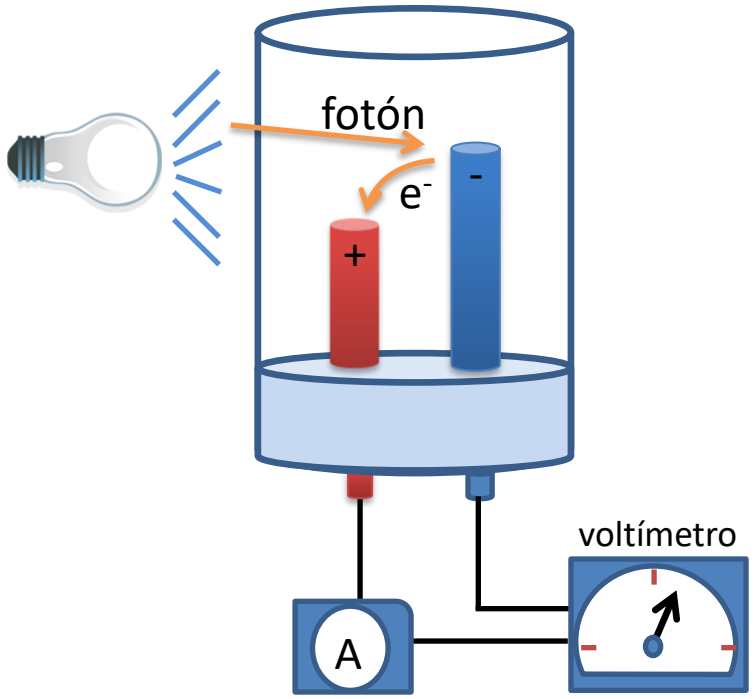


## EFECTO FOTOELECTRICO

En 1905, **Einstein** propuso que la radiación tiene propiedades corpusculares y las "partículas de luz" (**fotones**) transmiten su energía al electrón.

Si la energía del fotón es mayor que la energía de unión (W, **función trabajo**) del electrón a la superficie, se libera un electrón con una energía cinética.

$$E_{fotón} = W + E_{C\ electrón}$$

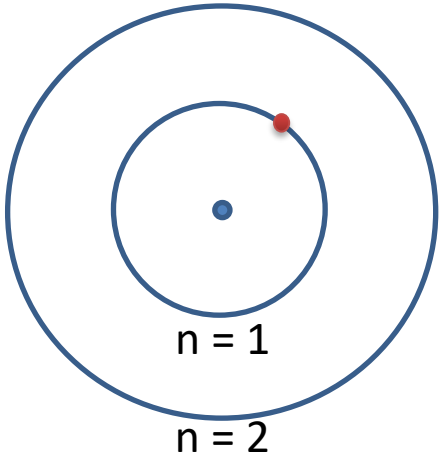


# 5. Modelo atómico de Bohr

El átomo de Rutherford *no podía explicarse* usando física clásica: los electrones caerían al núcleo.

En 1913, N. **Bohr** utilizó la hipótesis cuántica de Planck para explicar el átomo de hidrógeno:

1. El electrón se mueve en órbitas circulares alrededor del núcleo con el movimiento descrito por la física clásica.
2. El electrón sólo tiene un conjunto de órbitas permitidas, denominadas estados estacionarios, en las que el momento angular es igual a $n \cdot h/2\pi$, siendo *n* el **número cuántico**. Mientras un e permanece en una órbita, su energía es constante y no emite energía.
3. Un electrón sólo puede pasar de una órbita permitida a otra. En estas transiciones están implicadas cantidades discretas y fijas de energía absorbida o emitida.



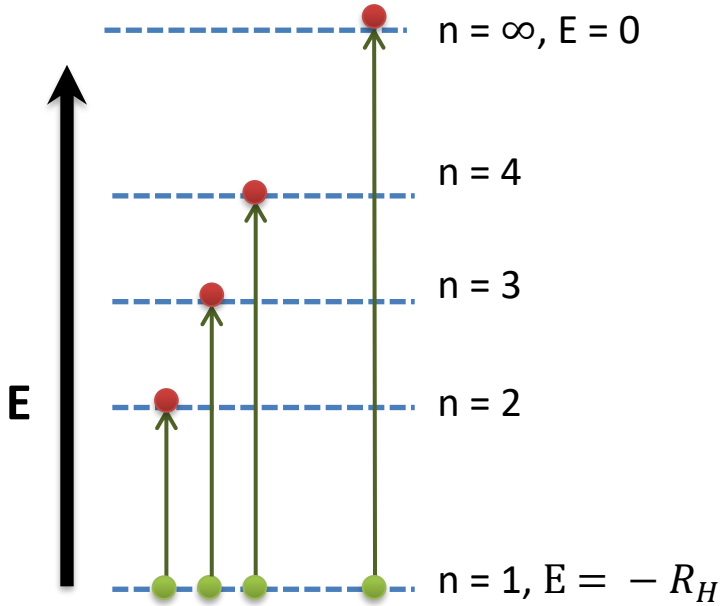

$$r_n = n^2 \cdot a_0 \quad (n = 1, 2, 3...)$$

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

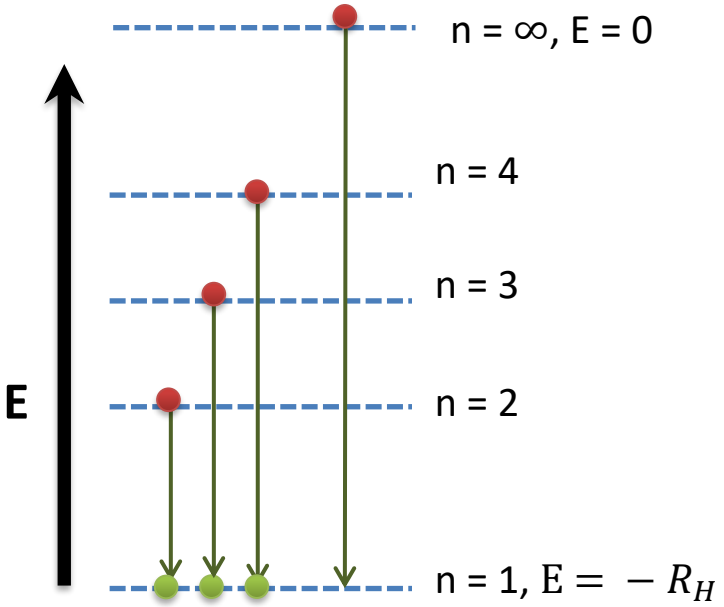
$a_0$ = 52,9 pm (Radio de Bohr)
$R_H$ = 2,179 x $10^{-18}$ J

# 5. Modelo atómico de Bohr

El modelo atómico de Bohr permite explicar los espectros atómicos



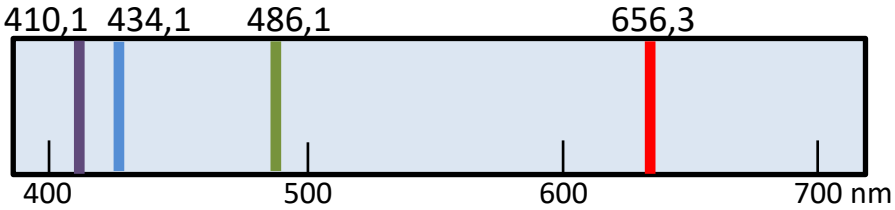

absorción




emisión




Espectro absorción del H




Espectro emisión del H

# 6. Dualidad onda-partícula. Principio de incertidumbre

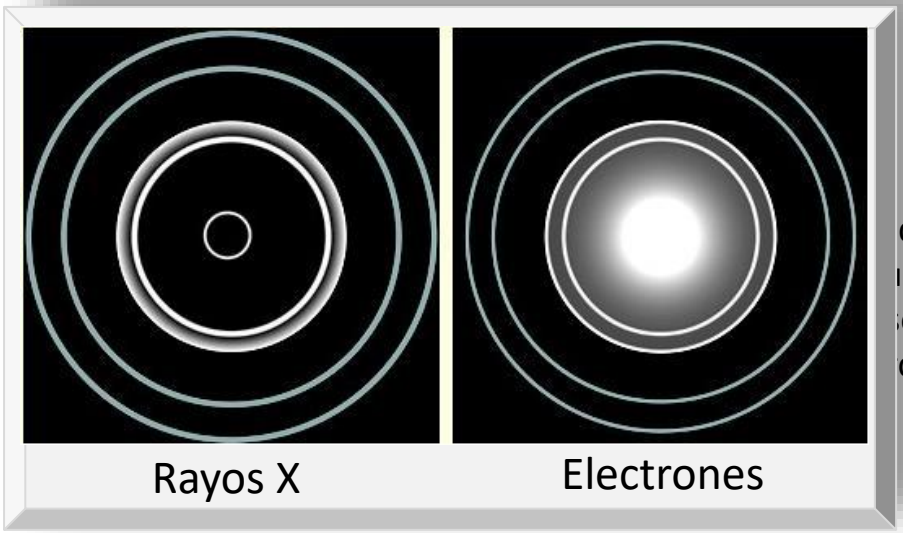
## DUALIDAD ONDA-PARTÍCULA

**De Broglie** en 1924 sugirió que todas las partículas tienen una naturaleza dual, de tal forma que su comportamiento global presenta dos aspectos complementarios: ondulatorio y corpuscular. Dependiendo del experimento predomina uno de estos dos aspectos.

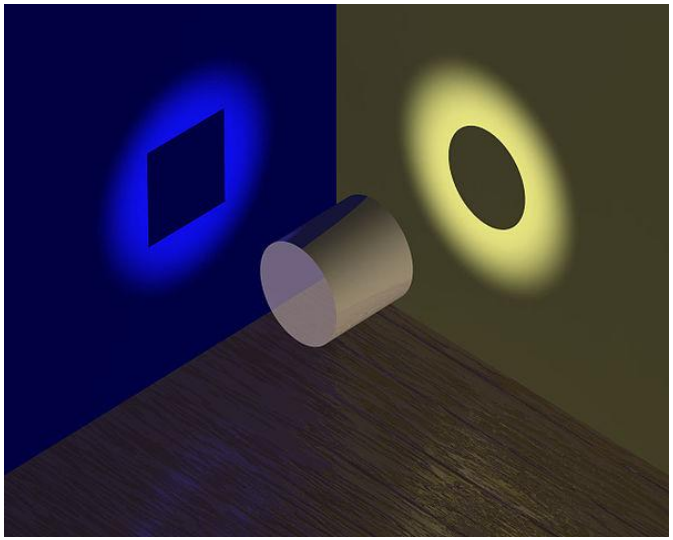
$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$$

h es la constante de Planck, m la masa de la partícula y v su velocidad

El comportamiento ondulatorio de partículas con masa se denominan **ondas de materia**.




d onda-
mine el
ombras
culares.



«Dualite» de fr:User:edward elrick - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution 2.5 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dualite.jpg#mediaviewer/File:Dualite.jpg

# 6. Dualidad onda-partícula. Principio de incertidumbre

## PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

En torno a 1920, **Bohr** y **Heisenberg** enunciaron no se puede determinar, en términos de la física cuántica, simultáneamente y con cualquier precisión, ciertos pares de variables físicas, como son, la posición y el momento lineal (cantidad de movimiento) de un objeto dado. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimientos lineales y, por tanto, su masa y velocidad.

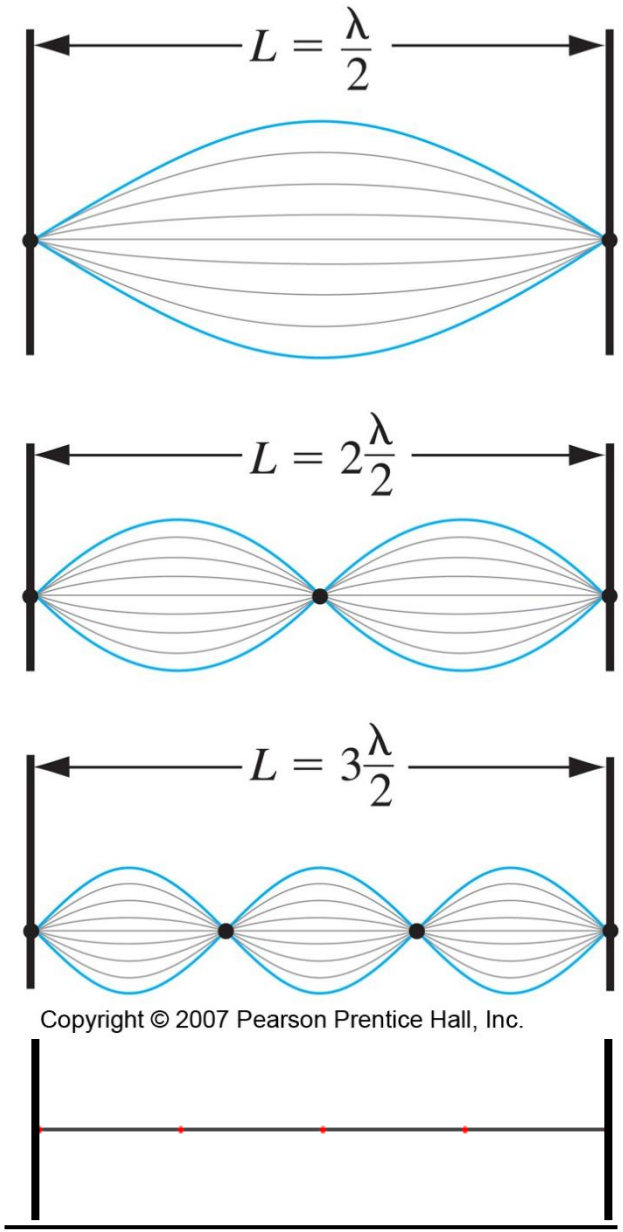
esto es el error (la incertidumbre)

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4 \cdot \pi}$$

x es la posición de una partícula, p su momento lineal



# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria



Copyright © 2007 Pearson Prentice Hall, Inc.

Ondas estacionarias: Los valles y crestas se producen en posiciones fijas y la amplitud de la onda en los extremos fijos es cero.

La amplitud de las oscilaciones difiere de un punto a otro y en los nodos no hay desplazamiento ninguno.

Video

Por ejemplo, en el caso de ondas entre dos puntos separados por una distancia L, sólo son posibles aquellas ondas en las que se cumple:

solo para una cuerda

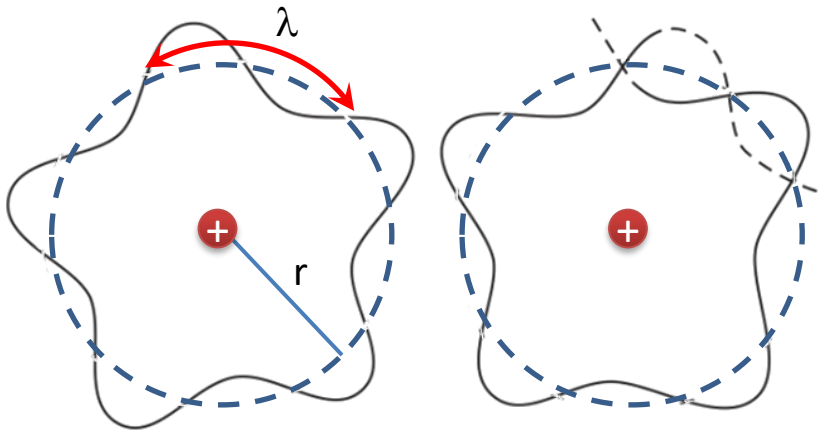
$$L = n\frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = \frac{2L}{n}$$

donde n= 1,2,3... y el número de nodos *en este caso* es n+1

# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria

En 1927, **Schrödinger** sugirió que el comportamiento y la energía de cualquier partícula subatómica (p. ej. un electrón) podrían ser descritos mediante una función matemática denominada función de onda (ψ).

En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una **onda estacionaria** de materia en un potencial electrostático de simetría esférica.




$2 \cdot \pi \cdot r = n \cdot \lambda$
Orbital permitido

$2 \cdot \pi \cdot r \neq n \cdot \lambda$
Orbital no permitido

## Ecuación de Schrödinger

Un electrón no puede estar en cualquier lugar. Todas las posibles ondas estacionarias de electrones en un átomo deben cumplir la ecuación de Schrödinger: **Hψ=Eψ**

En el caso de un electrón orbitando alrededor de un núcleo, tiene la forma:

$$\frac{\delta^2\psi}{\delta x^2} + \frac{\delta^2\psi}{\delta y^2} + \frac{\delta^2\psi}{\delta z^2} + \frac{8\pi^2 m_e}{h^2} \cdot (E - V)\psi = 0$$

**E** es el valor de la energía total del electrón; **V** es la energía potencial del electrón un punto (x, y, z).

# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria

La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial.

Una de las ecuaciones diferenciales más simples es:

$$f'(x) = f(x) \qquad o \qquad \frac{df(x)}{dx} = f(x) \qquad o \qquad \frac{dy}{dx} = y$$

Una solución de esta ecuación es $e^x$ :

$$f'(e^x) = e^x = f(x)$$

Pero también lo son $2 \cdot e^x$ , $3 \cdot e^x$… $n \cdot e^x$

Las soluciones de esta ecuación forman una familia de funciones en la que cada miembro viene determinado por el parámetro n.

En este caso, sobre la función f(x) se está aplicando el operador f' ("hallar la derivada").

Otros operadores pueden ser "elevar al cuadrado" o "multiplicar por *m* y sumar 1", etc.

# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria

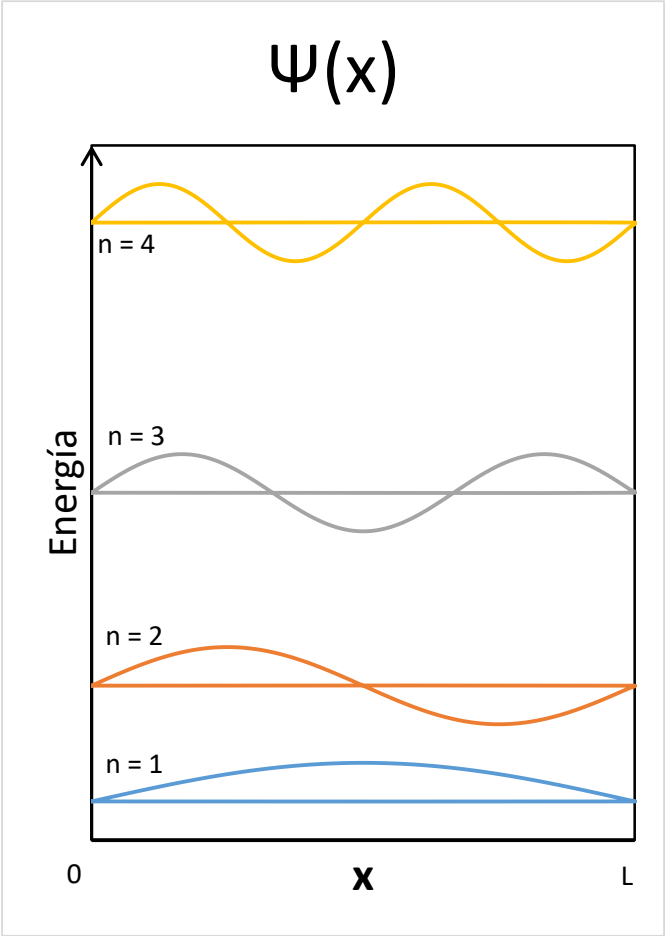
El sistema más sencillo para el que se puede escribir una función de onda es un sistema unidimensional de una partícula en una caja que se mueve en una única dirección.

Se obtiene el siguiente conjunto de funciones de onda:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Cada función de onda está definida por un número cuántico *n, que también define la energía del sistema.*

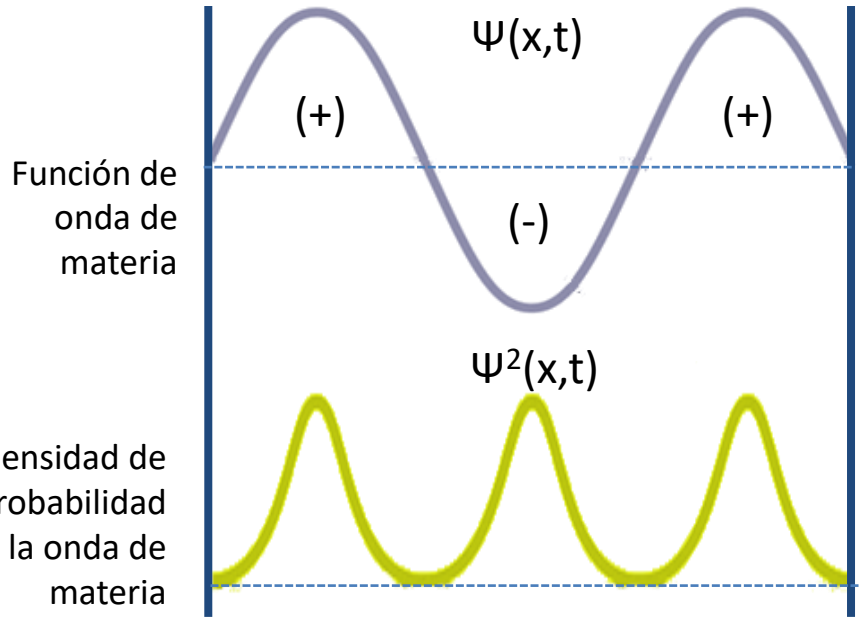
$$E_C = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

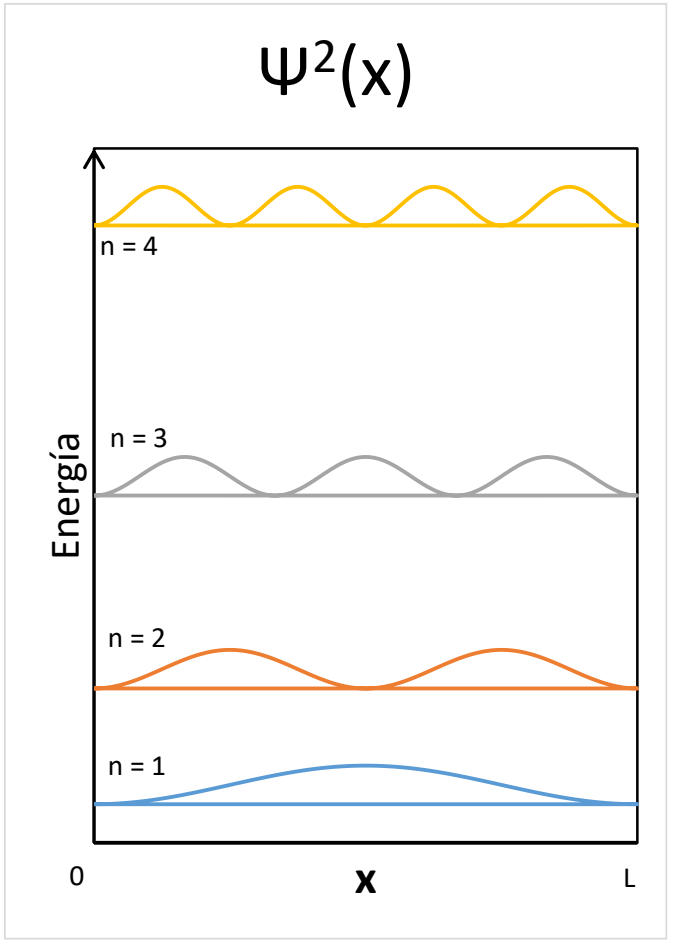



La energía más baja posible (n=1) se denomina energía residual o energía del punto cero. La partícula no puede estar en reposo porque se violaría el principio de incertidumbre, por lo que la energía no puede ser cero.

# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria

Los valores positivos o negativos de la función de onda no tienen un significado físico directo.
Sin embargo, $\psi^2$ es la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un pequeño volumen de espacio.
Pueden aparecer puntos donde la probabilidad es cero: nodos.




Si se estudia una partícula en una caja **tridimensional**, aparecen **tres** números cuánticos: $n_x$, $n_y$ y $n_z$, uno por cada variable $\psi(x,y,z)$.

# 7. Modelo atómico de Schrödinger. Mecánica ondulatoria

Para aplicar la ecuación de Schrödinger al átomo de hidrógeno se usan coordenadas polares esféricas ψ(r,θ,ϕ) en lugar de cartesianas ψ(x,y,z).

Las soluciones de la ecuación se denominan orbitales.

Los orbitales se describen en función de coordenadas polares con lo que toda orbital tiene una componente (función) radial y otra angular.

$$\psi\,(r,\theta,\phi) = R(r)\cdot\,\Upsilon(\theta,\phi)$$

$R(r)$ *es la función de onda radial*
$\Upsilon(\theta,\phi)$ *es la función de onda angular*

Las soluciones estacionarias de la ecuación de Schrödinger en un campo central electrostático están caracterizadas por **tres números cuánticos** (n, *l*, m). Estas soluciones o funciones de onda normalizadas vienen dadas en coordenadas esféricas por:

$$\psi_{nlm}\,(r,\theta,\phi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3\cdot\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}}\cdot\,2e^{-\frac{r}{na_0}}\cdot(\frac{2r}{na_0})^l\cdot\,L_{n-l-1}^{2l+1}\,\cdot[\frac{2r}{na_0}]\cdot Y_{l,m}(\theta,\phi)$$

$a_0$ es radio atómico de Bohr

# 8. Números cuánticos. Orbitales atómicos

## Números cuánticos

La solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógenos da a lugar a tres números cuánticos.

1) El **número cuántico principal**, n, que puede tener sólo un valor entero positivo, distinto de cero.

$$n = 1, 2, 3, 4\ldots$$

2) El **número cuántico del momento angular orbital**, *l*, que puede ser 0 ó un número entero positivo, pero no mayor que n-1.

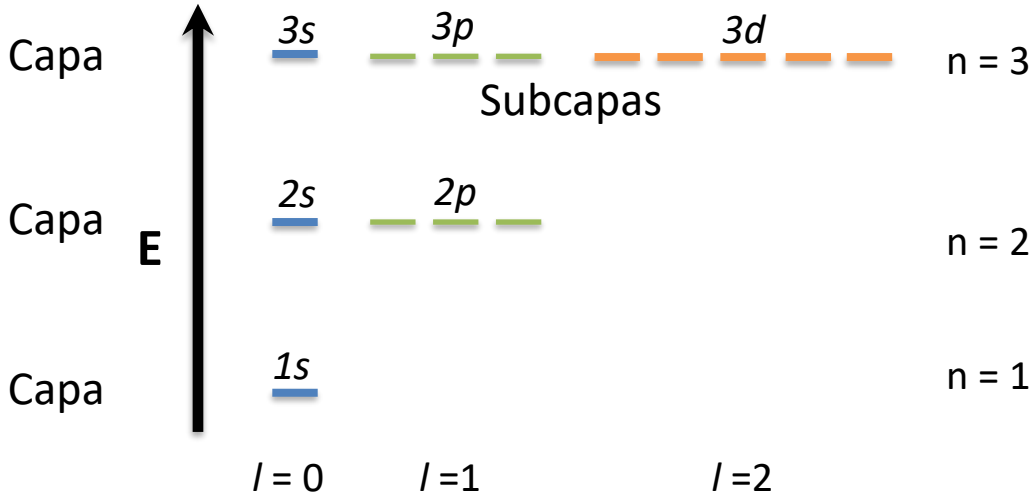
$$l = 0, 1, 2,\ldots, n-1$$

3) El **número cuántico magnético**, m o $m_l$, que puede ser un número entero positivo o negativo, incluyendo el 0 que se encuentra entre –*l* y +*l*

$$m_l = -l, -l+1, -l+2,\ldots, l-1, l$$

## Capas y subcapas electrónicas

La combinación de todos los orbitales atómicos dan lugar a la corteza electrónica, representada por el modelo de capas. Todos los orbitales con el mismo valor de n se encuentran en la misma capa electrónica principal o nivel principal y todos los orbitales con el mismo valor de *l* y *m* se encuentran en la misma subcapa o subnivel a los cuales se le asigna una letra en función del valor de *l*.




Para el átomo de hidrógeno, la energía de los orbitales sólo depende del valor de *n* tal y como aparecía en el modelo atómico de Bohr. Los orbitales en una misma capa son **degenerados**.

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

## Forma de los orbitales: orbitales s

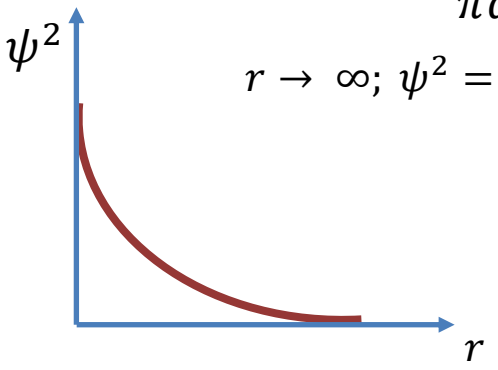
La forma de un orbital viene determinada por la función radial de la función de onda. El contorno de esa forma corresponde a la superficie que rodea el 90% de la probabilidad electrónica. Para un orbital 1s:

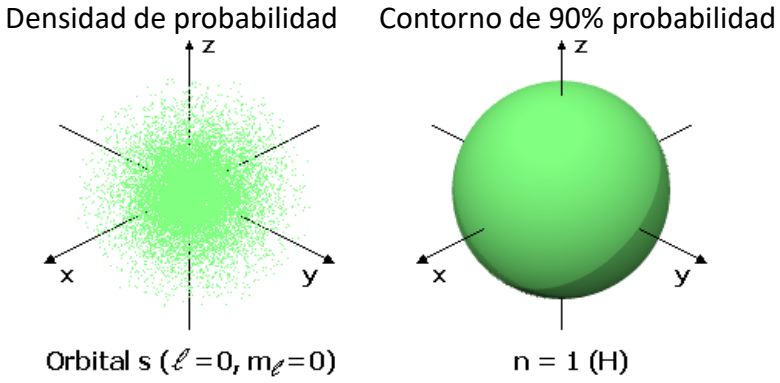
$$\psi\,(1,0,0) = \psi\,(1s) = R(r)\cdot Y(\theta,\phi) = \frac{2e^{-r/a_0}}{{a_0}^{3/2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{e^{-r/a_0}}{\sqrt{\pi {a_0}^3}}$$

Para un valor de *l* = 0, el valor de la función de onda sólo depende de r, la distancia al núcleo. Esto da a lugar a una simetría esférica. **Todos los orbitales s son esféricos**.

$$\psi^2\,(1s) = \frac{e^{-2r/a_0}}{\pi {a_0}^3}$$

$$r \to \infty;\ \psi^2 = 0$$



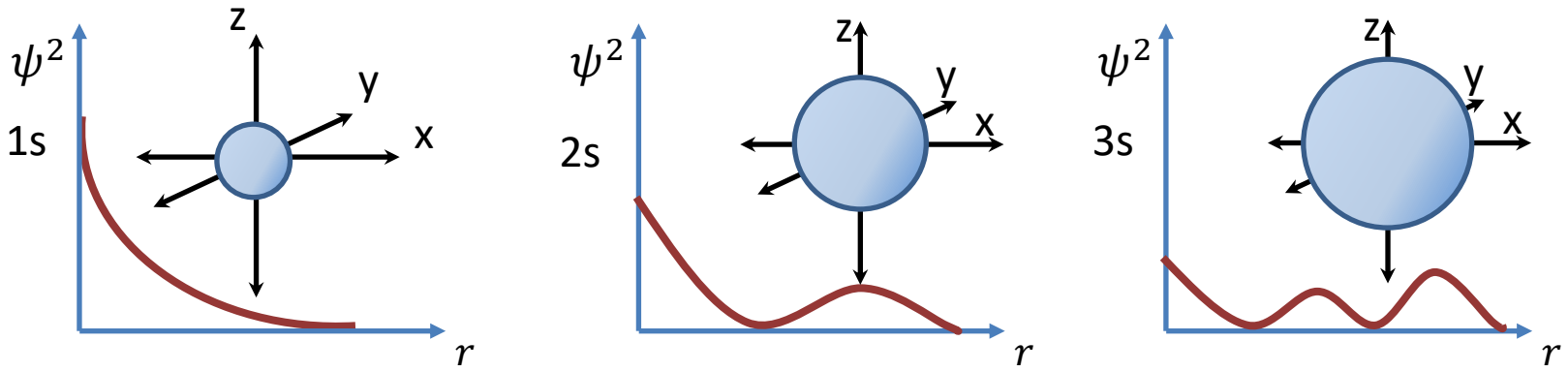

«Es-Orbital s». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Es-Orbital_s.png#mediaviewer/File:Es-Orbital_s.png.

## Forma de los orbitales: orbitales s

Para 2s la función de onda:

$$\psi\,(2,0,0) = \psi\,(2s) = R(r)\cdot Y(\theta,\phi) = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0{}^{3/2}}\,(2-\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$r = 2a_0;\ \psi^2 = 0$ (en un orbital ns hay n-1 nodos radiales)




**probabilidad relativa del electrón en orbitales 1s, 2s, 3s**

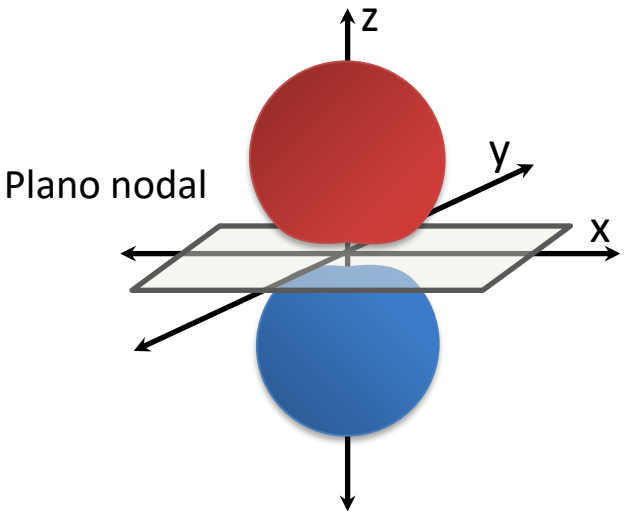
Al aumentar el número cuántico n, los orbitales son mas difusos. Esto quiere decir:

1. El electrón se encuentra en una zona del espacio más amplia.
2. La densidad electrónica está mas repartida.
3. El orbital es cada vez más voluminoso.
4. Aparecen más nodos.

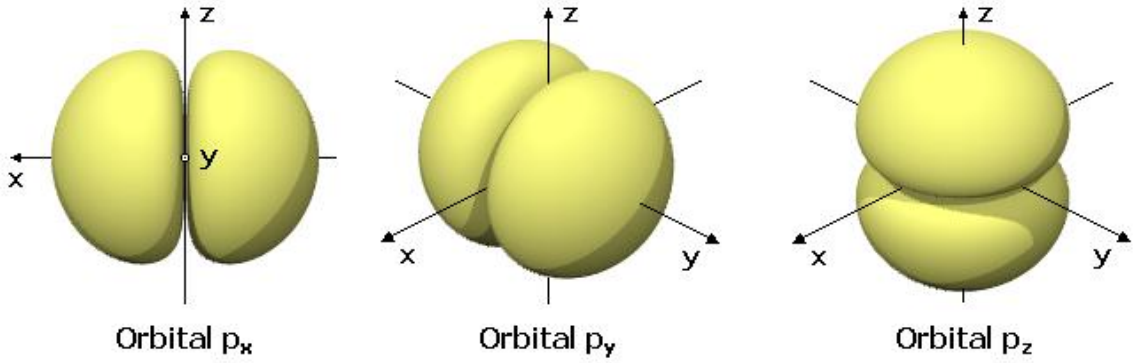
Video

## Forma de los orbitales: orbitales p

Los orbitales p presentan una función radial dependiente de $\theta$ y $\phi$ presentando un nodo en el núcleo. En función de los valores que puede tomar el número cuántico $m_l$ (-1, 0 y 1) se obtienen los tres orbitales p simétricos respecto a los ejes x, z e y. La parte angular de la función de onda posee un plano nodal.



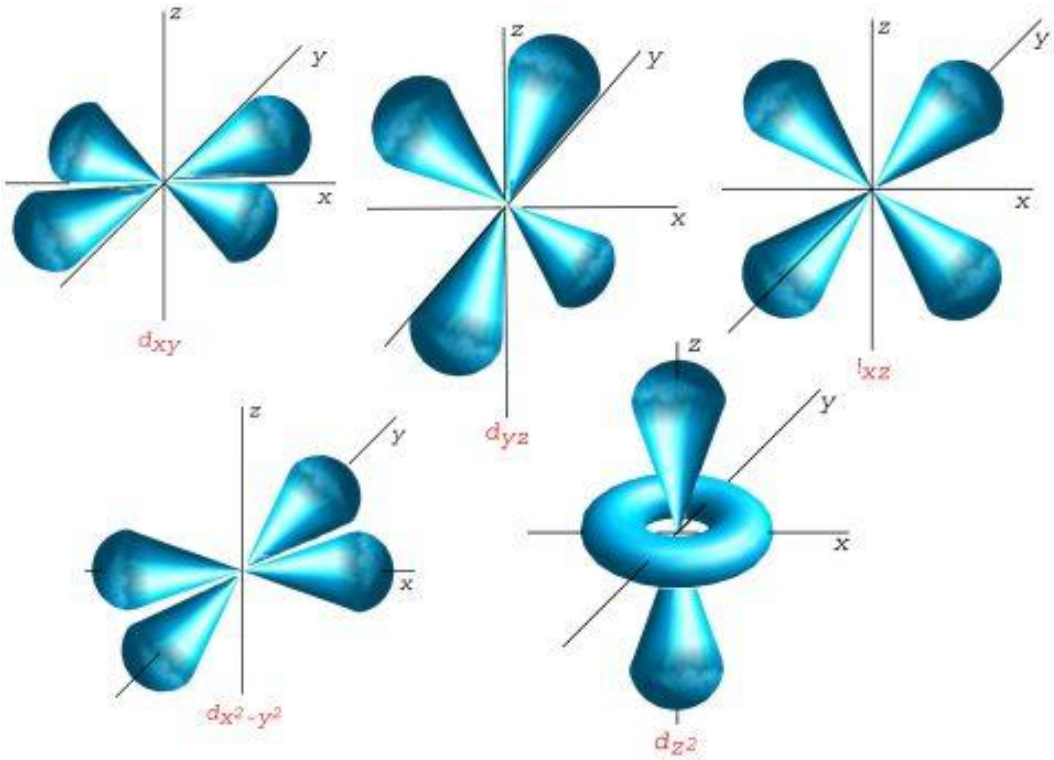

Hay *l* **nodos angulares**, *n*-*l*-1 **nodos radiales** y *n*-1 nodos totales.




«Es-Orbitales p». Publicado bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Es-Orbitales_p.png#mediaviewer/File:Es-Orbitales_p.png.

## Forma de los orbitales: orbitales d

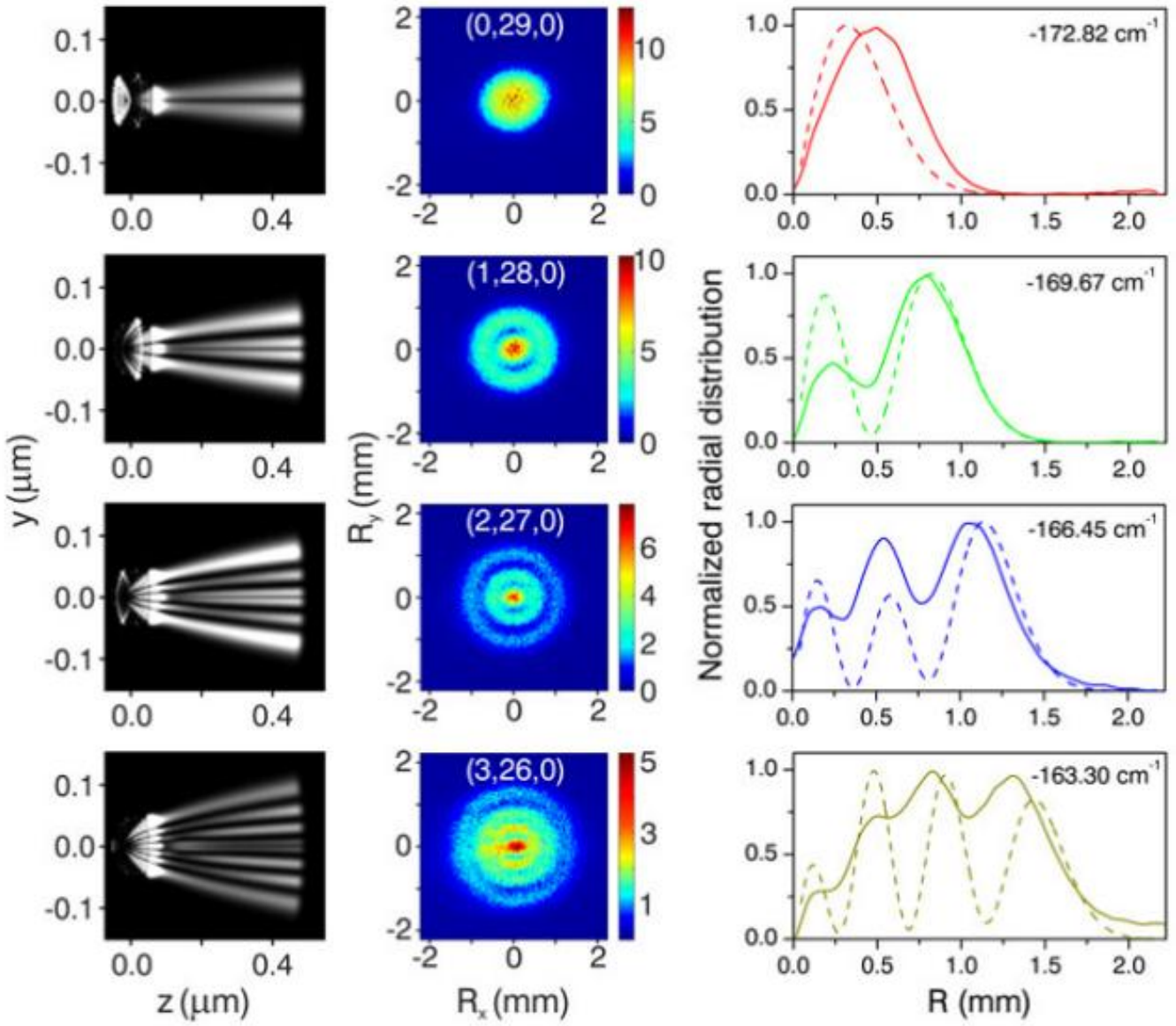
Los orbitales d tienen formas más diversas. Cuatro de ellos tienen forma de 4 lóbulos de signos alternados (dos planos nodales, en diferentes orientaciones del espacio), y el último es un doble lóbulo rodeado por un anillo (un doble cono nodal).




«Orbitales d» de de:Benutzer:Extrawurst original upload at de:Bild:D_orbitale.jpg - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orbitales_d.jpg#mediaviewer/File:Orbitales_d.jpg

Video

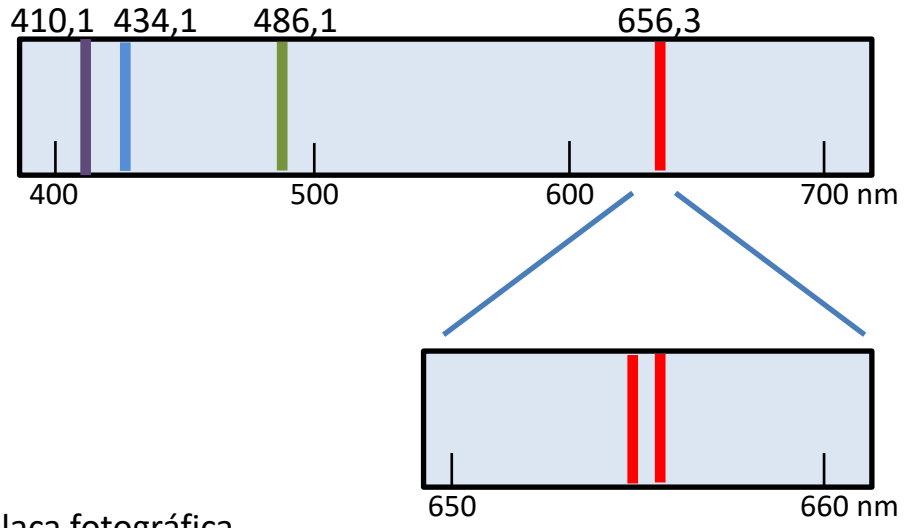
# 9. El átomo de hidrógeno



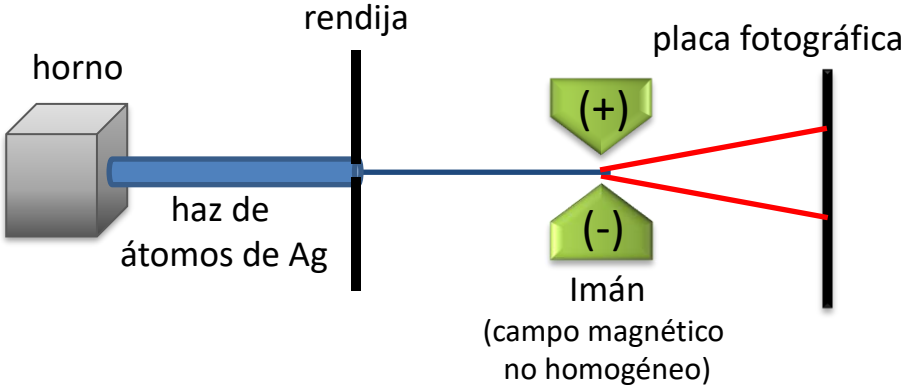
# 11. El espín atómico

Cuando se examinan las líneas del espectro del hidrógeno a una resolución muy alta, se encuentran que son dobletes poco espaciados entre sí. Esta división se llama **estructura fina** y fue una de las primeras evidencias experimentales del **espín electrónico**.

Espectro emisión del $H_2$




## Experimento de Stern-Gerlach (1920)




$$m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

Ambos experimentos indicaban la posesión por cada electrón individual, de un momento angular intrínseco y un momento magnético. Clásicamente esto podría ocurrir si el electrón fuera una bola giratoria de carga. Por ello, esta propiedad fue llamada espín del electrón ($m_s$).

# 10. El espín atómico

## Átomo de hidrógeno

El hidrógeno Z = 1 posee un único electrón. Este electrón se encuentra en el orbital de más baja energía, 1s, que corresponde al **estado fundamental** del hidrógeno.

Este electrón se define por sus números cuánticos:

$n = 1$
$l = 0$
$m_l = 0$
$m_s = +1/2$ ó $-1/2$

$= \quad 1s^1$

En un estado excitado, el e ocupa orbitales con mayores valores de *n*, por ej. $n = 2$ $2s^1$ ó $2p^1$

$$1s^1 \underset{\text{emisión } (h\nu)}{\overset{\text{absorción } (h\nu)}{\rightleftharpoons}} 2s^1$$

# 11. Átomos polielectrónicos

**Átomos con Z > 1** en su estado fundamental presentan más de un electrón con lo que aparecen fuerzas de repulsión entre ellos.

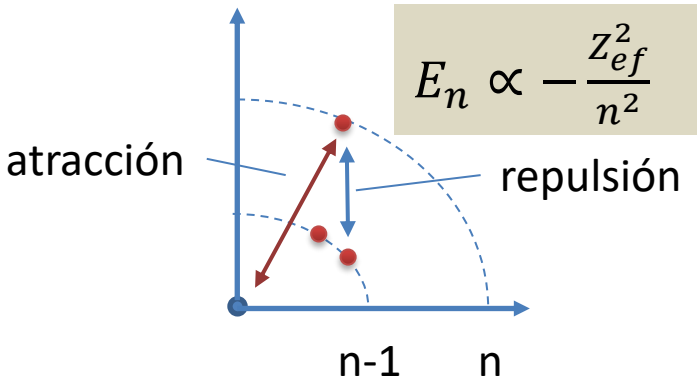
La ecuación de Schrödinger **no puede resolverse** de manera exacta para átomos polielectrónicos: sólo mediante aproximaciones.

**Átomos polielectrónicos** → presentan → Repulsión electrones → provoca → Atracción núcleo-electrón menor → genera → Apantallamiento (S) entre electrones

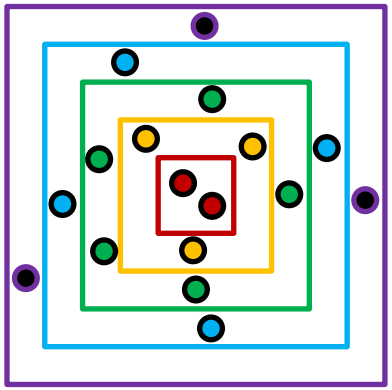
Atracción núcleo-electrón menor → se aproxima como → Carga nuclear efectiva

$Z_{ef} = Z - S$

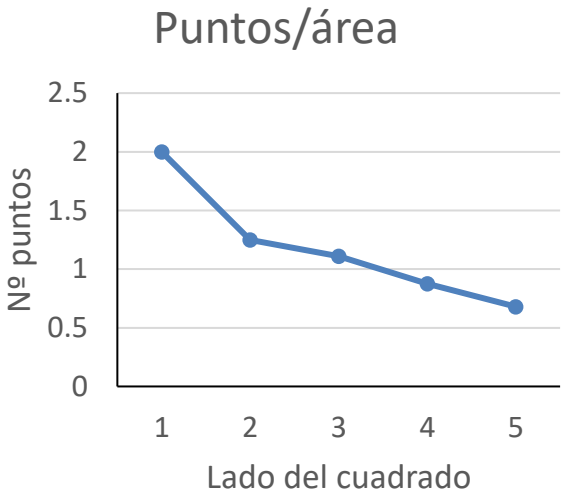
$$E_n \propto -\frac{Z_{ef}^2}{n^2}$$



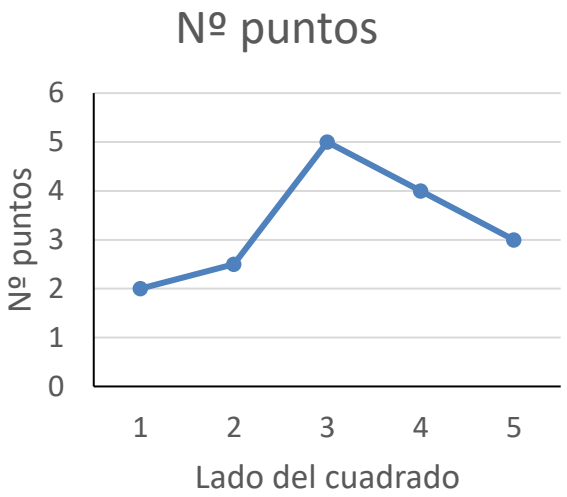
# 11. Átomos polielectrónicos



**Equivalente a $\psi^2$**



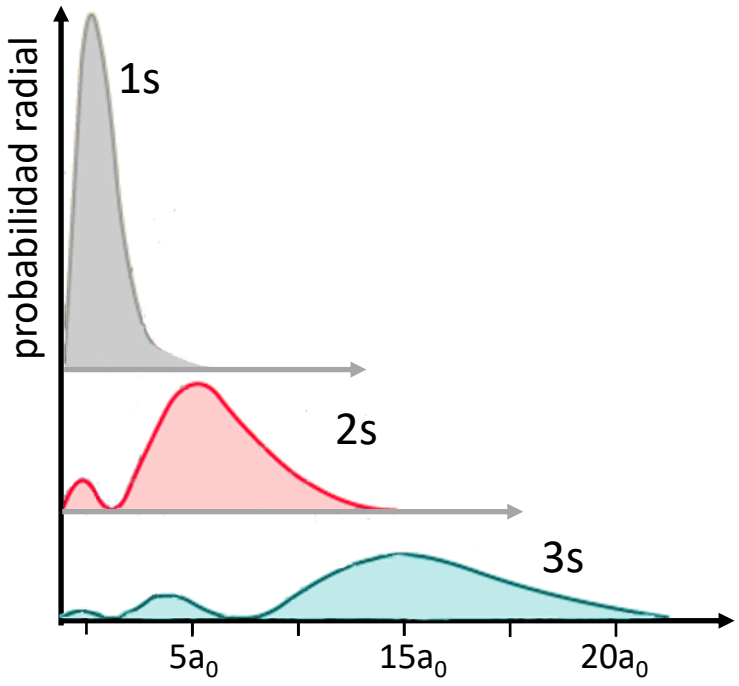

**Distribución radial**

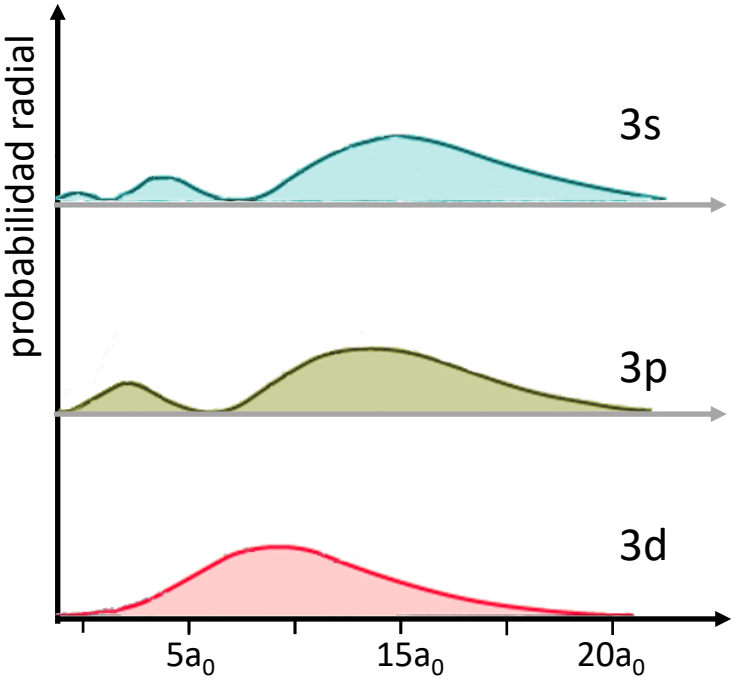



| Cuadrado | Lado | Nº puntos (En el cuadrado) | Nº puntos (dentro) | Área | Puntos/área |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojo | 1 | 2 | 2 | $1^2=1$ | 2/1 = 2 |
| Naranja | 2 | 3 | 2 + 3 = 5 | $2^2=4$ | 5/4 = 1,25 |
| Verde | 3 | 5 | 5 + 5 = 10 | $3^2=9$ | 10/9=1,11 |
| Azul | 4 | 4 | 10 + 4 = 14 | $4^2=16$ | 14/16=0,875 |
| Morado | 5 | 3 | 14 + 3 = 17 | $5^2=25$ | 17/25=0,68 |

# 11. Átomos polielectrónicos

El **apantallamiento** (S) que sufre un electrón depende de su cercanía al núcleo que viene determinado por la **penetración del orbital** que está relacionado con la distribución de probabilidad radial [$R^2(r) \cdot 4\pi r^2$].

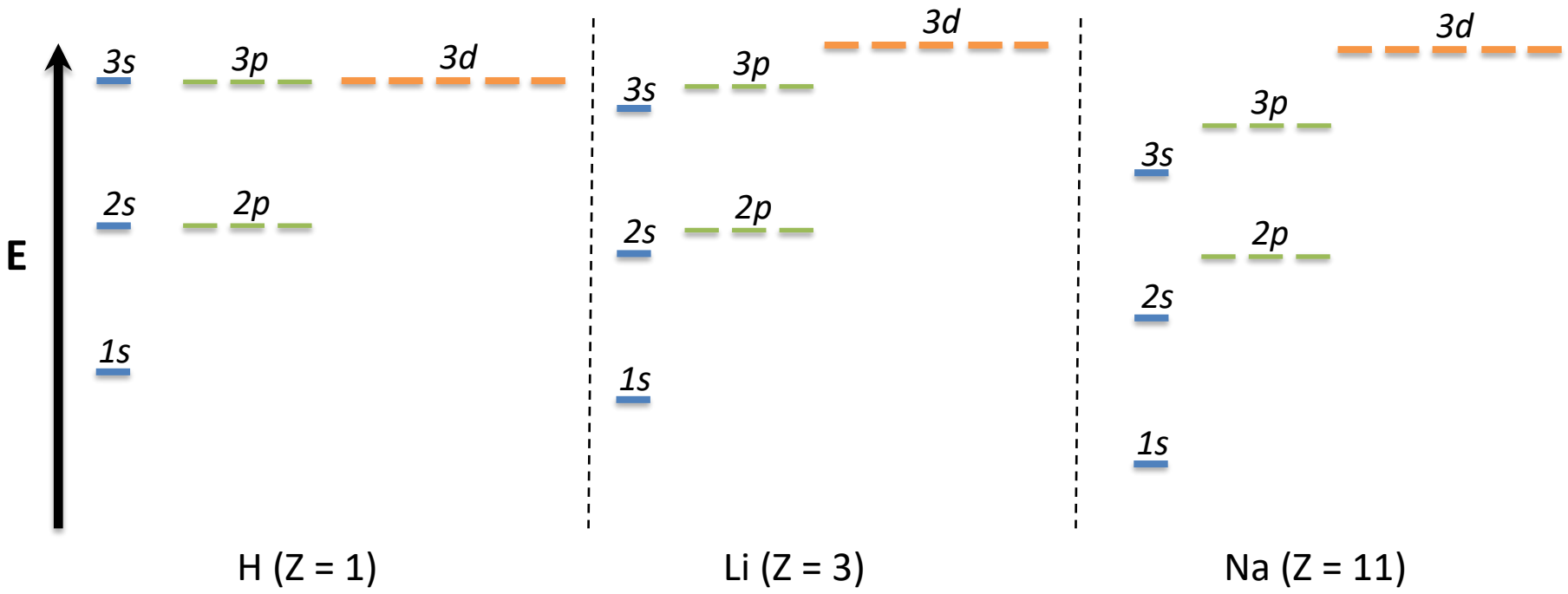



Cuanto menor es el valor de *l*, los $e^-$ están más próximos al núcleo. Un electrón 1s está más cerca del núcleo que uno 2s y éste más cerca que un e 2p. Un $e^-$ 2s muestra mayor penetración que un $e^-$ 2p y, por tanto, está menos apantallado.

# 11. Átomos polielectrónicos

El **apantallamiento** (S) tiene como consecuencia la ruptura de la degeneración de los orbitales en una capa tal y como se daba en el átomo de hidrógeno.



# 12. Configuraciones electrónicas

La colocación de los electrones en los orbitales en orden creciente de energía es lo que se denomina **configuración electrónica** de un átomo.

*«sólo se pueden ocupar los orbitales con un máximo de dos electrones, en orden creciente de energía orbital: los orbitales de menor energía se llenan antes que los de mayor energía»*

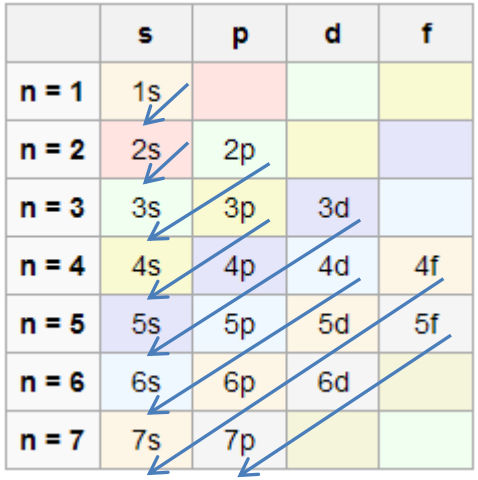


Diagrama de Moeller

El Principio de construcción progresiva (principio de Aufbau) establece un orden de llenado en forma diagonal desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda siguiendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund:

1) **Principio de exclusión de Pauli**: Dos electrones de *un átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales*.
2) **Regla de Hund**: Los electrones ocupan inicialmente los orbitales de idéntica energía de forma desapareada.

# 12. Configuraciones electrónicas

La configuración electrónica de un átomo (p. ej. C (Z= 6)) se puede expresar de tres formas distintas:

1) Notación *spdf* condensada: $1s^2 2s^2 2p^2$

2) Notación *spdf* desarrollada: $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$

3) Diagrama de orbitales:



## Configuraciones electrónicas especialmente estables

Las configuraciones de capa cerrada son especialmente estables como la de los gases nobles. Por ello con la excepción del hidrógeno y el helio, las configuraciones electrónicas de todos los elementos se representan a partir del gas noble que antecede al elemento a considerar.

He, Z = 2 


He: $1s^2$

C, Z = 6 


C: [He] $2s^2$ $2p^2$

## Anomalías de configuración electrónica

Las configuraciones semillenas presentan una estabilidad extra lo que provoca anomalías en el llenado de orbitales. Es más estable llenar dos medios orbitales que completar uno y dejar el otro a uno o dos electrones de estar completado a la mitad.

$^{24}Cr$:$[Ar]4s^2 3d^4$ : es **incorrecto**.

$^{24}Cr$: $[Ar]4s^1 3d^5$ : es **correcto**.

$^{29}Cu$: $[Ar]4s^2 3d^9$ : es **incorrecto**.

$^{29}Cu$: $[Ar]4s^1 3d^{10}$ : es **correcto**.